AT24C02／AT24C 系列資料表

英文內容繁體中文翻譯｜原文件：Atmel 0180Z1 – SEEPR – 5/07

翻譯說明：原 PDF 為 AT24C01A／02／04／08A／16A 多型號資料表，非僅 AT24C02。譯文保留型號、訊號符號、數值、單位與訂購碼；圖面以圖說及必要文字說明呈現。原文或元件正式規格如有差異，應以原廠英文資料表為準。

文件說明

本文件為 Atmel AT24C01A／AT24C02／AT24C04／AT24C08A／AT24C16A 系列序列 EEPROM 資料表之繁體中文翻譯。原始資料表共 27 頁；此譯本將技術敘述、規格表欄名、圖說、訂購資訊、封裝尺寸說明、修訂紀錄及法律聲明翻譯為中文。型號、訊號名稱、訂購代碼、標準編號及數值保留原樣。圖形中的電路／時序圖以文字說明其標題與用途，實際接線請參照英文原始圖。

產品特色

- 低電壓與標準電壓操作：VCC = 2.7 V（2.7 V 至 5.5 V）；VCC = 1.8 V（1.8 V 至 5.5 V）。
- 內部組織容量：128 × 8（1K）、256 × 8（2K）、512 × 8（4K）、1024 × 8（8K）或 2048 × 8（16K）。
- 雙線序列介面；施密特觸發器及經濾波輸入可抑制雜訊；雙向資料傳輸協定。
- 相容速率：1.8 V 時 100 kHz；2.7 V、5 V 時 400 kHz。
- WP 寫入保護接腳提供硬體資料保護。
- 頁面寫入模式：1K、2K 為 8-byte page；4K、8K、16K 為 16-byte page；允許部分頁面寫入。
- 自我定時寫入週期，最大 5 ms。
- 高可靠度：1K（128 × 8）耐久度 100 萬次寫入；資料保存 100 年。
- 提供車用等級裝置。
- 封裝選項：8-pin JEDEC PDIP、8-lead JEDEC SOIC、8-lead 超薄 Mini-MAP（MLP 2×3）、5-lead SOT23、8-lead TSSOP、8-ball dBGA2。
- 晶粒銷售形式：晶圓、waffle pack 及凸塊晶圓。

產品說明與接腳配置

AT24C01A／02／04／08A／16A 提供 1024／2048／4096／8192／16384 位元的序列式電可抹除可程式唯讀記憶體（EEPROM），分別組織為 128／256／512／1024／2048 個 8 位元字。此系列適用於許多需要低功耗、低電壓操作的工業與商業應用。產品透過雙線序列介面存取，提供 2.7 V（2.7 – 5.5 V）及 1.8 V（1.8 – 5.5 V）版本。封裝包含 8-lead PDIP、JEDEC SOIC、超薄 Mini-MAP（MLP 2×3）、5-lead SOT23（AT24C01A／02／04）、8-lead TSSOP 及 8-ball dBGA2。

接腳名稱／功能：A0 – A2：裝置位址輸入；SDA：序列資料；SCL：序列時脈輸入；WP：寫入保護；NC：不連接；GND：接地；VCC：電源。

封裝接腳圖：PDIP、SOIC、TSSOP、dBGA2、Mini-MAP、SOT23 的接腳位置與視角（頂視／底視）請依英文原始資料表第 1 頁圖示。此系列一般 8-pin 封裝配置為 1=A0、2=A1、3=A2、4=GND、5=SDA、6=SCL、7=WP、8=VCC；5-pin SOT23 的配置為 1=SCL、2=GND、3=SDA、4=VCC、5=WP。

型號註記：AT24C01A、AT24C02、AT24C16A 不建議用於新設計；原資料表分別建議參考 AT24C01B、AT24C02B、AT24C16B 資料表。

絕對最大額定值

工作溫度：－55 ° C 至 +125 ° C。
儲存溫度：－65 ° C 至 +150 ° C。
任一接腳相對 GND 電壓：－1.0 V 至 +7.0 V。
最高工作電壓：6.25 V。
直流輸出電流：5.0 mA。

注意：超過「絕對最大額定值」的應力可能造成裝置永久損壞。此處數值僅為應力額定值；不表示裝置可在本規格操作章節以外的條件下正常運作。長時間暴露於絕對最大額定條件可能影響裝置可靠度。第 2 頁另附系列方塊圖。

接腳說明

序列時脈（SCL）：SCL 輸入以時脈上升緣將資料送入 EEPROM，以時脈下降緣將資料移出。
序列資料（SDA）：SDA 為雙向序列資料接腳，採開漏輸出，可與任意數量的其他開漏或開集極裝置以線路 OR 方式連接。
裝置／頁面位址（A2、A1、A0）：AT24C01A 與 AT24C02 的 A2、A1、A0 接腳用於硬體位址設定，單一匯流排最多可定址八個 1K／2K 裝置。AT24C04 使用 A2、A1 硬體位址設定，單一匯流排最多四個 4K 裝置；A0 為 NC，可接地。AT24C08A 僅使用 A2 設定位址，最多兩個 8K 裝置；A0、A1 為 NC，可接地。AT24C16A 不使用裝置位址接腳，因此單一匯流排僅能連接一個；A0、A1、A2 為 NC，可接地。
寫入保護（WP）：WP 接 GND 時可正常讀寫；WP 接 VCC 時啟用寫入保護，保護範圍為整個陣列：AT24C01A 1K、AT24C02 2K、AT24C04 4K、AT24C08A 8K、AT24C16A 16K。

記憶體組織

AT24C01A（1K）：16 頁，每頁 8 bytes；隨機字組存取需要 7-bit 資料字位址。
AT24C02（2K）：32 頁，每頁 8 bytes；需要 8-bit 資料字位址。
AT24C04（4K）：32 頁，每頁 16 bytes；需要 9-bit 資料字位址。
AT24C08A（8K）：64 頁，每頁 16 bytes；需要 10-bit 資料字位址。
AT24C16A（16K）：128 頁，每頁 16 bytes；需要 11-bit 資料字位址。

電氣特性：接腳電容（表 3）

適用條件：建議工作範圍，TA = 25 ° C、f = 1.0 MHz、VCC = +1.8 V。
SDA 輸入／輸出電容 CIO：測試條件 VI/O = 0 V，最大 8 pF。
A0、A1、A2、SCL 輸入電容 CIN：測試條件 VIN = 0 V，最大 6 pF。
註：此參數以特性分析方式確認，未進行 100% 測試。

電氣特性：直流特性（表 4）

適用條件：TA = −40 °C 至 +85 °C，VAI = +1.8 V 至 +5.5 V，VCC = +1.8 V 至 +5.5 V（另有註明者除外）。以下依序列出「符號：參數；測試條件；最小／典型／最大；單位」。
VCC1：電源電壓；1.8／—／5.5 V。VCC2：電源電壓；2.7／—／5.5 V。VCC3：電源電壓；4.5／—／5.5 V。
ICC：電源電流，VCC=5.0 V、100 kHz 讀取；—／0.4／1.0 mA。ICC：電源電流，VCC=5.0 V、100 kHz 寫入；—／2.0／3.0 mA。
ISB1：待機電流，VCC=1.8 V、VIN=VCC 或 VSS；—／0.6／3.0 µA。ISB2：VCC=2.5 V；—／1.4／4.0 µA。ISB3：VCC=2.7 V；—／1.6／4.0 µA。ISB4：VCC=5.0 V；—／8.0／18.0 µA（VIN 均為 VCC 或 VSS）。
ILI：輸入漏電流，VIN=VCC 或 VSS；—／0.10／3.0 µA。ILO：輸出漏電流，VOUT=VCC 或 VSS；—／0.05／3.0 µA。
VIL：輸入低電位；−0.6／—／VCC×0.3 V。VIH：輸入高電位；VCC×0.7／—／VCC+0.5 V。
VOL2：輸出低電位，VCC=3.0 V、IOL=2.1 mA；最大 0.4 V。VOL1：VCC=1.8 V、IOL=0.15 mA；最大 0.2 V。
註：VIL min 與 VIH max 僅供參考，不作測試。

電氣特性：交流特性（表 5）

適用條件：TA=−40 °C 至 +85 °C；VCC=+1.8 V 至 +5.5 V（1.8 V 版本）或 +2.7 V 至 +5.5 V（2.7／5.0 V 版本）；負載為 1 個 TTL 閘及 100 pF（另有註明者除外）。下列數值依序為 1.8 V 版本最小／最大、2.7／5.0 V 版本最小／最大。
fSCL，SCL 時脈頻率：—／100、—／400 kHz。
tLOW，時脈低脈衝寬度：4.7、—；1.2、— µs。tHIGH，時脈高脈衝寬度：4.0、—；0.6、— µs。
tI，雜訊抑制時間：100、—；50、— ns。tAA，時脈低至資料輸出有效時間：0.1／4.5；0.1／0.9 µs。
tBUF，新傳輸開始前匯流排空閒時間：4.7／—；1.2／— µs。tHD.STA，起始保持時間：4.0／—；0.6／— µs。
tSU.STA，起始設定時間：4.7／—；0.6／— µs。
tHD.DAT，資料輸入保持時間：0／—；0／— µs。tSU.DAT，資料輸入設定時間：200／—；100／— ns。tR，輸入上升時間：1.0／—；0.3／— µs。tF，輸入下降時間：300／—；300／— ns。
tSU.STO，停止設定時間：4.7／—；0.6／— µs。tDH，資料輸出保持時間：100／—；50／— ns。tWR，寫入週期時間：5／—；5／— ms。
寫入耐久度：5.0 V、25 °C、Byte Mode，1M 次循環（兩版本）。註：標註為特性分析的參數未作全數測試。

裝置操作

時脈與資料轉換：SDA 通常由外部裝置拉高。SDA 資料只能在 SCL 為低的期間變更；SCL 為高時資料變更表示起始或停止條件。
起始條件：SCL 為高時 SDA 由高轉低；任何其他命令前都必須先出現起始條件。
停止條件：SCL 為高時 SDA 由低轉高。讀取序列後的停止命令會使 EEPROM 進入待機功耗模式。
應答（ACK）：位址與資料以 8-bit 字組序列傳送。EEPROM 在第 9 個時脈週期送出 0，表示已收到字組。
待機模式：上電時，以及接收到 STOP 位元且內部操作完成後，裝置進入低功耗待機模式。
記憶體重設：協定中斷、電源消失或系統重設後，可依序提供最多 9 個時脈；每個 SCL 高電位期間確認 SDA 是否為高；再產生起始條件，以重設雙線裝置。

匯流排時序（圖 2 – 6）：圖示包括 SCL／SDA 匯流排時序、寫入週期時序、資料有效區間、起始／停止條件定義及輸出應答。寫入週期 tWR 從有效寫入序列的 STOP 條件開始，到內部清除／寫入週期結束為止。

裝置定址

所有 1K、2K、4K、8K、16K EEPROM 在 START 後都需要接收 8-bit 裝置位址字，才會啟用讀取或寫入。位址字前四個最高有效位元固定為 1、0、1、0，適用於全系列。
1K／2K 的後續三個位元為 A2、A1、A0 裝置位址，必須與硬體接腳設定相符。4K 僅使用 A2、A1 作裝置位址，第三個位元作記憶體頁面位址；A0 不連接。8K 僅使用 A2 作裝置位址，後兩個位元作頁面位址；A1、A0 不連接。16K 不使用裝置位址位元，三個位元皆作頁面位址；A0、A1、A2 不連接。4K／8K／16K 的頁面位址位元應視為後續資料字位址的最高有效位元。
第 8 位為讀／寫選擇位元：高電位啟動讀取，低電位啟動寫入。裝置位址比對成功時 EEPROM 回覆 0；比對不成功則回到待機狀態。圖 7 為各容量的裝置位址格式。

寫入操作

位元組寫入：裝置位址及 ACK 後，傳送 8-bit 資料字位址。EEPROM 回覆 0 後接收第一個 8-bit 資料字；收到資料後再回覆 0。微控制器以 STOP 結束寫入序列，此時 EEPROM 開始對非揮發性記憶體執行內部定時寫入週期 tWR。此期間所有輸入停用，寫入完成前 EEPROM 不回應。
頁面寫入：1K／2K 支援每頁 8 bytes；4K／8K／16K 支援每頁 16 bytes。開始方式與位元組寫入相同，但第一個資料字後不送 STOP；收到 ACK 後，可再傳送最多 7 個（1K／2K）或 15 個（4K／8K／16K）資料字，每個資料字後 EEPROM 都回覆 0。最後由微控制器送 STOP 結束。
每收到一個資料字，資料字位址的低 3 位（1K／2K）或低 4 位（4K／8K／16K）在內部遞增；較高位元不遞增，因此仍位於同一頁。到達頁面邊界時，下一個位元組會回到同一頁開頭。若傳送超過 8 或 16 個資料字，位址會回捲並覆寫該頁先前資料。圖 8、9 分別為位元組寫入與頁面寫入時序。
ACK 輪詢：內部定時寫入開始、輸入停用後，可送出 START 及裝置位址字進行 ACK 輪詢。讀／寫位元表示預定操作；只有內部寫入完成時，EEPROM 才會回覆 0，允許後續讀寫序列繼續。

讀取操作

讀取的起始方式與寫入相同，但裝置位址字的讀／寫選擇位元設為 1。讀取方式有目前位址讀取、隨機位址讀取及連續讀取。
目前位址讀取：內部資料字位址計數器保存上一次讀／寫操作所存取位址的下一個位址；只要供電不中斷，該位址會在操作間保持有效。讀取時，位址從最後一頁最後一個位元組回捲至第一頁第一個位元組；寫入時則從目前頁最後一個位元組回捲至同頁第一個位元組。送出並獲 ACK 的讀取裝置位址後，EEPROM 依序輸出目前位址資料。微控制器不回傳輸入 0，而送出 STOP 結束。
隨機讀取：先使用一段「虛設」位元組寫入序列載入資料字位址。裝置位址與資料字位址都送出並獲 ACK 後，微控制器再產生 START，接著送出讀取位元為高的裝置位址，啟動目前位址讀取。EEPROM ACK 後輸出資料；微控制器不回傳 0，最後送出 STOP。
連續讀取：可由目前位址讀取或隨機位址讀取啟動。微控制器收到資料字後送出 ACK；EEPROM 只要收到 ACK，就會遞增資料字位址並連續輸出資料。到達記憶體位址上限時位址會回捲，讀取仍會繼續。微控制器不回 ACK、改送 STOP，即終止連續讀取。圖 10 – 12 為目前位址、隨機及連續讀取時序；圖中 1K 裝置標示的星號表示該位元為不拘（don't care）。

訂購資訊：AT24C01A、AT24C02、AT24C04、AT24C08A、AT24C16A

以下訂購代碼與封裝代碼照原文保留，均為工業溫度範圍 −40 °C 至 +85 °C；有特別註明者除外。

AT24C01A：AT24C01A-10PU-2.7／-1.8（8P3）；-10SU-2.7／-1.8（8S1）；-10TU-2.7／-1.8（8A2）；-10TSU-1.8（5TS1）；AT24C01AU3-10UU-1.8（8U3-1）；AT24C01AY1-10YU-1.8（8Y1，不建議新設計）；AT24C01AY6-10YH-1.8（8Y6）；AT24C01A-W1.8-11（晶粒銷售）。
AT24C02：AT24C02-10PU-2.7／-1.8（8P3）；AT24C02N-10SU-2.7／-1.8（8S1）；AT24C02-10TU-2.7／-1.8（8A2）；AT24C02Y1-10YU-1.8（8Y1）；AT24C02-10TSU-1.8（5TS1）；AT24C02U3-10UU-1.8（8U3-1）；AT24C02-W2.7-11（晶粒銷售）。
AT24C04：AT24C04-10PU-2.7／-1.8（8P3）；AT24C04N-10SU-2.7／-1.8（8S1）；AT24C04-10TU-2.7／-1.8（8A2）；AT24C04Y1-10YU-1.8（8Y1）；AT24C04Y6-10YH-1.8（8Y6）；AT24C04-10TSU-1.8（5TS1）；AT24C04U3-10UU-1.8（8U3-1）；AT24C04-W1.8-11（晶粒銷售）。
AT24C08A：AT24C08A-10PU-2.7／-1.8（8P3）；AT24C08AN-10SU-2.7／-1.8（8S1）；AT24C08A-10TU-2.7／-1.8（8A2）；AT24C08AY1-10YU-1.8（8Y1）；AT24C08AY6-10YH-1.8（8Y6）；AT24C08AU2-10UU-1.8（原表列 8U2-1）；AT24C08A-W1.8-11（晶粒銷售）。
AT24C16A：AT24C16A-10PU-2.7／-1.8（8P3）；AT24C16AN-10SU-2.7／-1.8（8S1）；AT24C16A-10TU-2.7／-1.8（8A2）；AT24C16AY1-10YU-1.8（8Y1，不建議新設計）；AT24C16AY6-10YH-1.8（8Y6）；AT24C16AU2-10UU-1.8（原表列 8U2-1）；AT24C16A-W1.8-11（晶粒銷售）。

訂購說明：原資料表建議部分型號新設計改參考 B 版資料表；2.7 V 型號若在 4.5 – 5.5 V 使用，請參照交流與直流特性表中的對應效能數值。「U」代表 Green Package 且符合 RoHS；「H」代表 Green Package、符合 RoHS 並採 NiPdAu 引腳鍍層。晶粒可用 waffle pack 或晶圓形式訂購；部分型號可訂無墨晶圓或依需求提供凸塊晶粒，請聯絡 Serial EEPROM 行銷部門。

封裝類型與電壓選項

8P3：8-lead、0.300 吋寬、塑膠雙列直插封裝（PDIP）。
8S1：8-lead、0.150 吋寬、塑膠鷗翼式小外形封裝（JEDEC SOIC）。
8A2：8-lead、4.4 mm 本體、塑膠薄型縮小小外形封裝（TSSOP）。
8Y1：8-lead、4.90 × 3.00 mm 本體、雙焊墊設計、無引腳微型陣列封裝（MAP）。
8Y6：8-lead、2.00 × 3.00 mm 本體、0.50 mm 間距、超薄 Mini-MAP、雙無引腳 DFN 封裝（MLP 2×3 mm）。
5TS1：5-lead、2.90 × 1.60 mm 本體、塑膠薄型縮小小外形封裝（SOT23）。
8U2／8U3-1：8-ball 晶粒球柵陣列封裝（dBGA2；型號頁面的封裝代碼依原資料表）。
－2.7：低電壓版本，2.7 V 至 5.5 V。－1.8：低電壓版本，1.8 V 至 5.5 V。

封裝尺寸資訊（原資料表第 18 – 25 頁）

以下尺寸及符號沿用原文；單位依各表所列，BSC 表示基本尺寸，REF 表示參考值，TYP 表示典型值。圖面為一般資訊，正式設計請同時查閱相應 JEDEC 圖面與封裝規格。

8P3 PDIP（英吋）：A max 0.210；A2 0.115／0.130／0.195；b 0.014／0.018／0.022；b2 0.045／0.060／0.070；b3 0.030／0.039／0.045；c 0.008／0.010／0.014；D 0.355／0.365／0.400；D1 min 0.005；E 0.300／0.310／0.325；E1 0.240／0.250／0.280；e 0.100 BSC；eA 0.300 BSC；L 0.115／0.130／0.150（各列依序為 min／nom／max）。參考 JEDEC MS-001 BA。尺寸 A、L 依 JEDEC GS-3 座面量測；D、D1、E1 不含塑膠溢料或凸出，溢料不得超過 0.010 吋；E、eA 在引腳垂直於基準面時量測；b2、b3 最大值不含 Dambar 凸出，凸出不得超過 0.010 吋（0.25 mm）。

8S1 JEDEC SOIC（mm）：A 1.35 – 1.75；A1 0.10 – 0.25；b 0.31 – 0.51；C 0.17 – 0.25；D 4.80 – 5.00；E1 3.81 – 3.99；E 5.79 – 6.20；e 1.27 BSC；L 0.40 – 1.27；角度 θ 0° – 8°。參考 JEDEC MS-012 AA。

8A2 TSSOP（mm）：D 2.90／3.00／3.10；E 6.40 BSC；E1 4.30／4.40／4.50；A max 1.20；A2 0.80／1.00／1.05；b 0.19／—／0.30；e 0.65 BSC；L 0.45／0.60／0.75；L1 1.00 REF。D 不含塑膠溢料、凸出或澆口毛邊，單側不得超過 0.15 mm；E1 不含引腳間溢料或凸出，單側不得超過 0.25 mm；b 不含 Dambar 凸出，另有 0.08 mm 總容許值。參考 JEDEC MO-153 AA。

8Y1 MAP（mm）：A max 0.90；A1 0.00 – 0.05；D 4.70／4.90／5.10；E 2.80／3.00／3.20；D1 0.85／1.00／1.15；E1 0.85／1.00／1.15；b 0.25／0.30／0.35；e 0.65 TYP；L 0.50／0.60／0.70。

8Y6 Mini-MAP（MLP 2×3 mm，mm）：D 2.00 BSC；E 3.00 BSC；D2 1.40／1.50／1.60；E2 max 1.40；A max 0.60；A1 0.00／0.02／0.05；A2 max 0.55；A3 0.20 REF；L 0.20／0.30／0.40；e 0.50 BSC；b 0.20／0.25／0.30。b 適用於金屬化端子，量測位置為距端子尖端 0.15 – 0.30 mm。參考 JEDEC MO-229。

5TS1 SOT23（mm）：A max 1.10；A1 0.00 – 0.10；A2 0.70／0.90／1.00；c 0.08 – 0.20；D 2.90 BSC；E 2.80 BSC；E1 1.60 BSC；L1 0.60 REF；e 0.95 BSC；e1 1.90 BSC；b 0.30 – 0.50。D 與 E1 不含塑膠溢料、凸出或澆口毛邊，單端／單側不得超過 0.15 mm。參考 JEDEC MO-193 AB。

8U2 dBGA2（mm）：D 5.10；D1 1.43 TYP；E 3.25；E1 1.25 TYP；e 0.75 TYP；d 0.75 TYP；A 0.90 REF；A1 0.49／0.52／0.55；A2 0.35／0.38／0.41；球徑 Ø b 0.47／0.50／0.53。尺寸於最大焊球直徑處、平行於主要基準面 Z 量測。

8U3-1 dBGA2（mm）：A 0.71／0.81／0.91；A1 0.10／0.15／0.20；A2 0.40／0.45／0.50；b 0.20／0.25／0.30；D 1.50 BSC；E 2.00 BSC；e 0.50 BSC；e1 0.25 REF；d 1.00 BSC；d1 0.25 REF。b 尺寸於最大焊球直徑處量測。

修訂紀錄

文件編號 0180Z1，日期 2007 年 5 月：加入修訂紀錄；變更第 16 頁格式。

Atmel 聯絡資訊與法律聲明

原資料表末頁列出 Atmel Corporation、美國聖荷西總部，以及記憶體／RF／車用、微控制器、歐洲、亞洲、日本、法國及蘇格蘭等區域營運據點的地址、電話、傳真與文獻索取網址 www.atmel.com/literature。由於此為歷史資料表，聯絡資料照原文所列，未更新。

免責聲明（翻譯）：本文件所載資訊與 Atmel 產品相關。無論透過本文件或 Atmel 產品銷售，均未以明示、默示、禁止反言或其他方式授予任何智慧財產權授權。除 Atmel 網站所載銷售條款另有規定外，Atmel 不承擔任何責任，並否認與其產品相關的任何明示、默示或法定保證，包括但不限於適售性、特定用途適用性或不侵權的默示保證。對於因使用或無法使用本文件而生的任何直接、間接、衍生、懲罰性、特殊或附帶損害（包括利潤損失、營業中斷或資訊損失），即使 Atmel 已被告知可能發生此類損害，Atmel 在任何情況下均不負責。Atmel 不對本文件內容的準確性或完整性作任何陳述或保證，並保留隨時變更規格與產品說明而不另行通知的權利；Atmel 不承諾更新本文件資訊。除非另有明確規定，Atmel 產品不適用於汽車應用，不得用於汽車應用。Atmel 產品未被設計、授權或保證作為支援或維持生命之應用的元件。

© 2007 Atmel Corporation。保留所有權利。Atmel、其標誌及其組合為 Atmel Corporation 或其子公司的註冊商標或商標；其他名稱及產品名稱可能是他人的商標。使用再生紙印製。